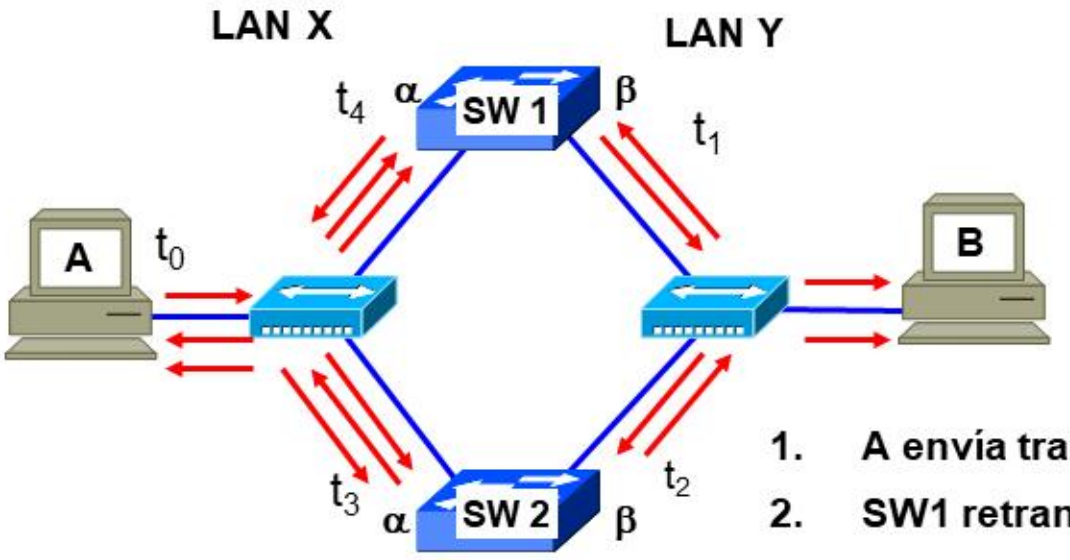
Sumario

- Puentes transparentes y conmutadores
- Microsegmentación. Full dúplex.
- Ataques en conmutadores
- Bucles entre puentes. Spanning Tree
- Redes locales virtuales (VLANs)
- Conmutadores configurables y gestionables

Bucles entre conmutadores

- A veces al interconectar conmutadores se producen bucles, es decir hay más de un camino posible entre dos redes.
- Estos bucles pueden hacerse por error o porque se quiere disponer de caminos redundantes para tener mayor fiabilidad y tolerancia a fallos.
- Debido a la forma como funcionan los puentes transparentes cuando se produce un bucle la red se bloquea.

Bucle entre dos LANs: el problema



1. A envía trama t_0 a LAN X
2. SW1 retransmite t_0 en LAN Y como t_1
3. SW2 retransmite t_0 en LAN Y como t_2
4. SW2 retransmite t_1 en LAN X como t_3
5. SW1 retransmite t_2 en LAN X como t_4
6. ... y así sucesivamente.

Enviando una sola trama la red se satura

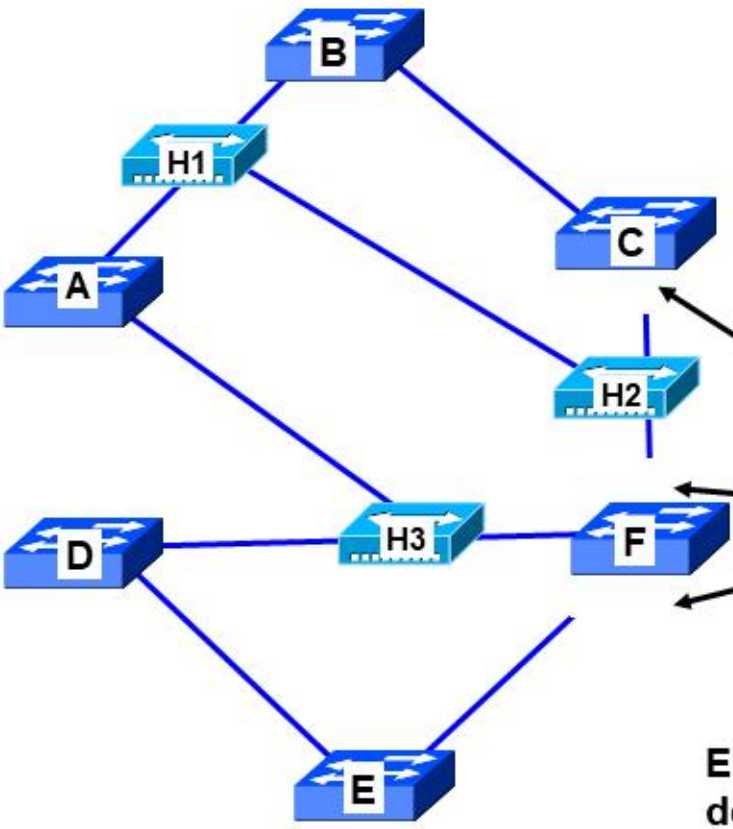
Bucles entre conmutadores

- Si en una red de conmutadores se produce un bucle la red queda fuera de servicio en cuanto se envía la primera trama broadcast, o a un destino desconocido. Esto ocurre en cualquier red a los pocos segundos de entrar en funcionamiento.
- Esto se debe a dos características de los puentes transparentes:
  - Proceden por inundación cuando la dirección de destino no está en su tabla de direcciones
  - Cuando reenvían una trama la copia es indistinguible del original. No existe ningún campo (p. ej. un contador de saltos) que permita diferenciar las sucesivas copias

Solución al problema de los bucles

- Existen dos posibles estrategias
  - Se prohíbe tajantemente la creación de redes con bucles
  - Se habilita algún mecanismo, por software, que permita a los conmutadores detectar la presencia de bucles en la topología para que en ese caso desactiven las interfaces necesarias para que no haya bucles

Red con bucles



En esta red hay tres bucles:

B-H1-H2-C

A-H3-F-H2-H1

D-E-F-H3

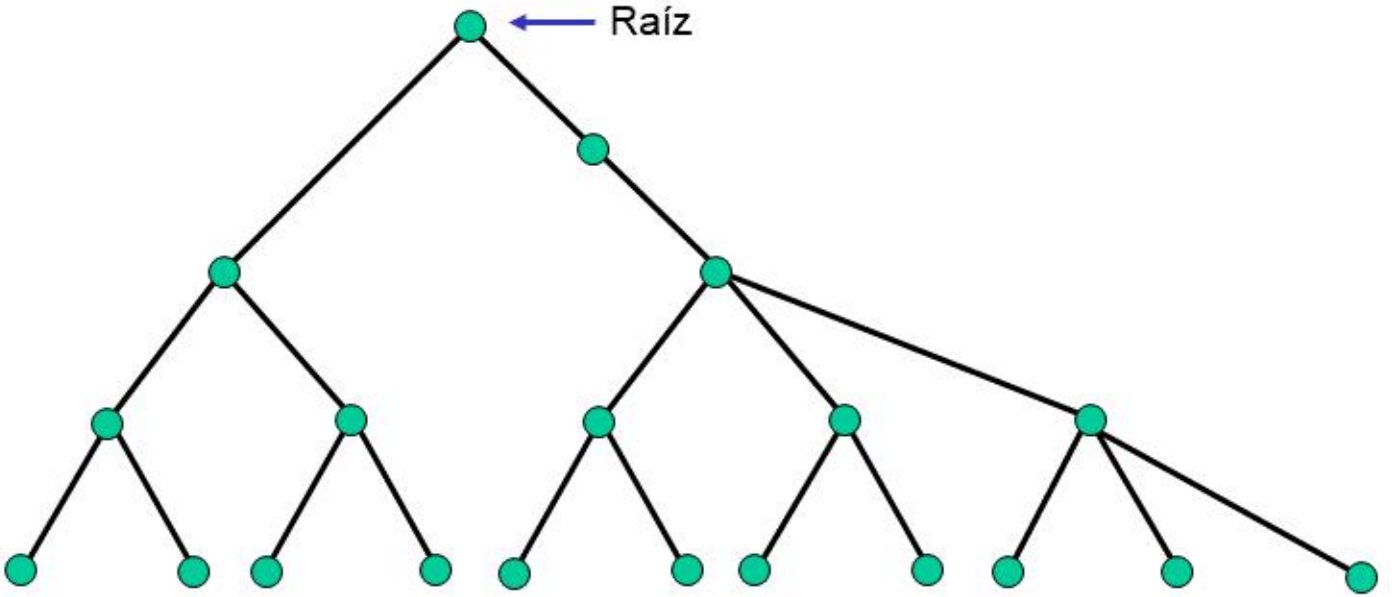
(Al contar bucles solo hay que tomar en cuenta los elementales, no los compuestos)

Desconectando por ejemplo estas tres interfaces se suprimen los tres bucles

El número de interfaces a desconectar es siempre igual al número de bucles de la red

Spanning Tree

Un Spanning Tree, o árbol de expansión, es un grafo en el que hay uno y solo un camino posible entre cualquier par de nodos (un árbol sin bucles).



Si podemos pintar una red de conmutadores interconectados como un spanning tree, entonces podemos asegurar que no hay bucles. El objetivo del protocolo Spanning Tree es desactivar lógicamente interfaces para conseguir siempre un spanning tree.